

Examen de Sistemas Operativos II

Mayo 2014

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Valoración	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2

- P procesos concurrentes comparten el entero m inicializado a 0. Estos procesos no garantizan exclusión mutua en el acceso a m , produciéndose carreras críticas. Cada proceso ejecuta dos veces la operación: $m+=5$;

 - Calcula el valor de m cuando todos los procesos terminan. Razona la respuesta.
 - Usa una instrucción atómica para resolver la carrera crítica.
 - ¿Cómo resolverías la carrera crítica usando pase de mensajes entre los procesos?
- ¿Qué problemas plantea un sistema multiprocesador en el que cada CPU tiene su propio sistema operativo en términos de: las llamadas al sistema, la gestión de las tablas de procesos, la compartición de páginas y la gestión de la cache de disco?
- Sea un sistema con cinco procesos, P1 a P5, y tres tipos de recursos, A, B y C, de los que existen 10, 5 y 7 ejemplares o instancias, respectivamente. Supongamos que en el instante actual tenemos al sistema en el estado seguro dado por la tabla adjunta.

A partir de este momento se producen por orden las siguientes solicitudes de recursos:

 - P2 solicita una instancia del recurso A.
 - P1 solicita una instancia del recurso C.

Si el sistema operativo utiliza el algoritmo del banquero, indica, explicándolo en detalle, cómo se gestionarían dichas solicitudes.

Proceso	Recursos asignados			Recursos que aún se necesitan		
	A	B	C	A	B	C
P1	0	1	0	7	4	3
P2	2	0	0	1	2	4
P3	3	0	2	6	0	0
P4	2	1	1	0	1	1
P5	0	0	2	4	3	3

4. En un sistema en tiempo real se tarda en resolver los cambios de contexto 0,15ms. Indica cuál es el tiempo de quantum que puede garantizar que el siguiente grupo de tres procesos es calendarizable. Razona la respuesta.

El proceso P1 se ejecuta cada 3 segundos y necesita 0,9 segundos de CPU.

El proceso P2 se ejecuta cada 6 segundos y necesita 1 segundo de CPU.

El proceso P3 se ejecuta cada 12 segundos y necesita 6 segundos de CPU.

5. Contesta a las siguientes cuestiones:

a) Indica lo que sepas de la función **pthread_cond_wait**.

b) Resume brevemente los tres mecanismos de recuperación de interbloqueos vistos en clase.

6. Contesta a las siguientes cuestiones:

a) El comando *du* permite mostrar de forma recursiva el espacio ocupado por los ficheros de un directorio:

```
$ du /etc
8      /etc/rc0.d
44     /etc/defoma/hints
16     /etc/defoma/config
```

Donde la separación entre el tamaño y el fichero es un tabulado.

Indica que haría el siguiente comando:

```
$ du /etc | cut -f 1 | tee fichero | more
```

b) Usando el comando *wc -l* (que permite obtener el número de líneas de un fichero) escribe un comando que permita determinar el número de ficheros de un directorio.